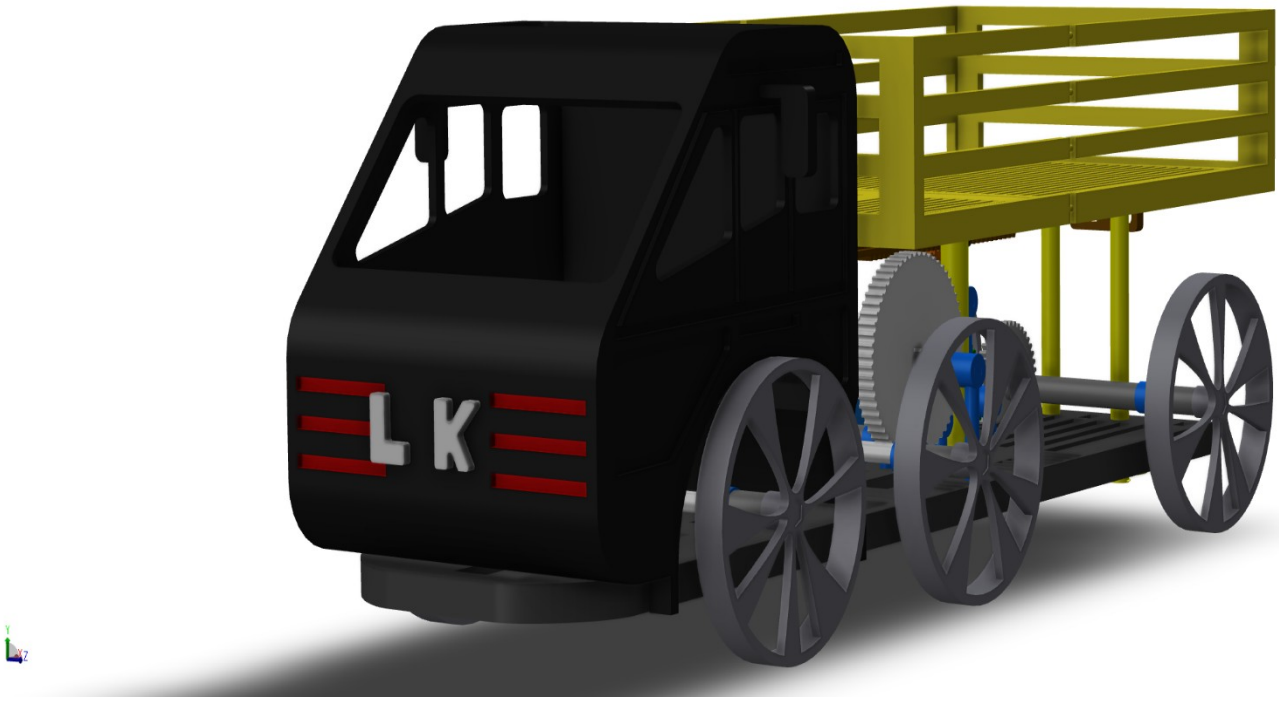
BEDIENUNGSANLEITUNG

Fahrzeug mit Gummibandantrieb



Kein Motor, keine Batterien! | **Reiner Gummibandantrieb**

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren | 3D-gedrucktes Technik-Modell | FH Dortmund

1. Einleitung – Was ist dieses Fahrzeug?

Dieses Fahrzeug ist ein faszinierendes technisches Modell, das vollständig mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Es handelt sich um eine Eigenentwicklung eines Fahrzeugs mit Gummiband Antrieb aus einem Maschinenbau-Projekt an der FH Dortmund in das Fach Fertigungstechnik. Das Besondere daran ist, dass das Fahrzeug ohne einen einzigen elektrischen Motor und ohne Batterien auskommt. Der einzige Energielieferant ist ein einfaches Gummiband. Die Denkweise und das Projekt waren insgesamt komplex und zeitaufwendig.

Das Fahrzeug besteht aus zwei Hauptbereichen: der Fahrerkabine vorne und dem großen Laderaum hinten. Unter dem Laderaum befindet sich das gesamte Antriebssystem mit Zahnrädern, Wellen und natürlich dem Herzstück des Ganzen – der Zahnstange mit dem Gummiband.

Technische Übersicht

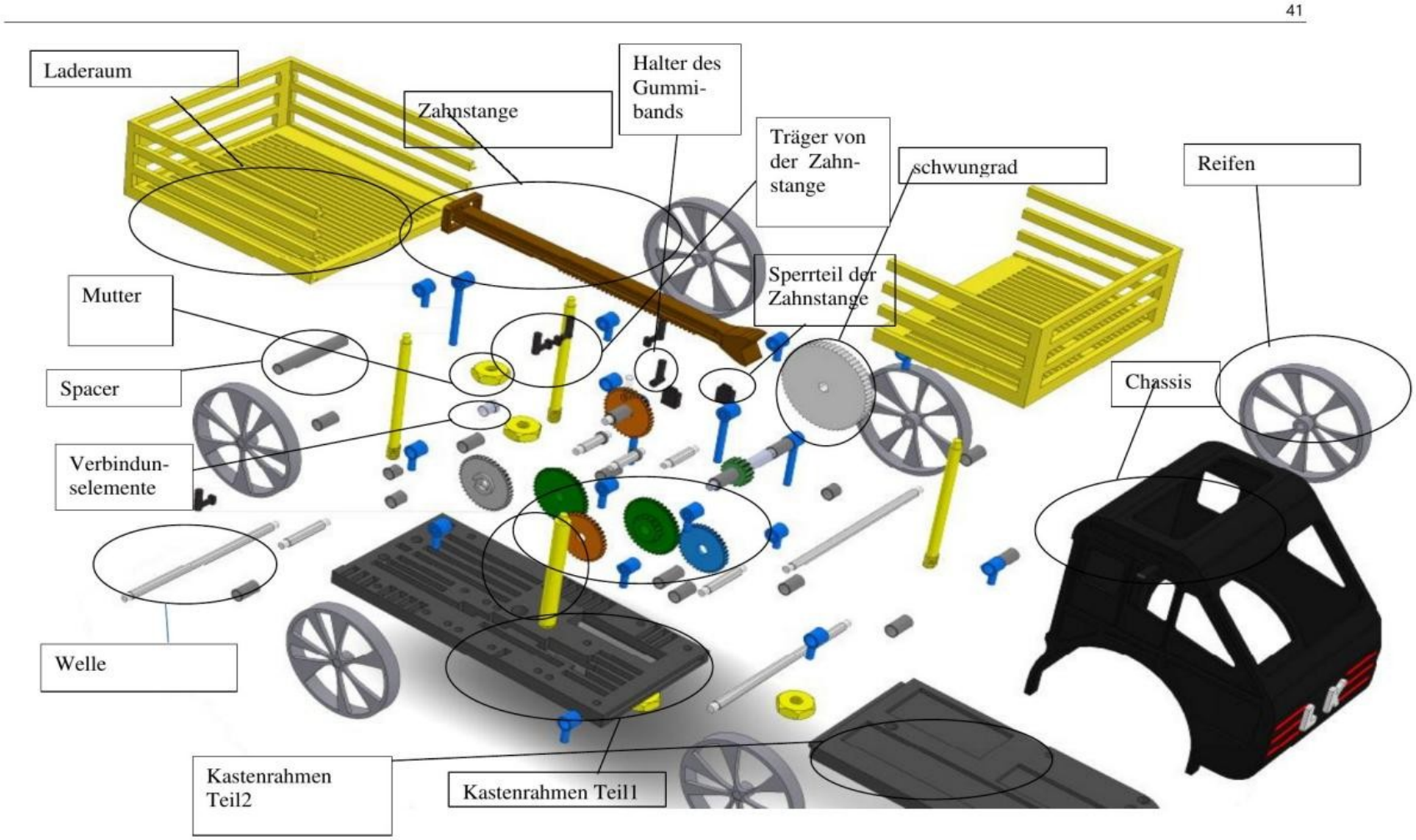
Eigenschaft	Details
Antriebsart	Gummiband → Zahnstange → Zahnräder → Räder
Fahrzeugtyp	LKW-Modell mit Fahrerkabine und Laderaum
Herstellungsverfahren	3D-Druck (FDM) mit PLA und PETG
Anzahl Zahnräder	7 Zahnräder (R1–R7) + 1 Schwungrad (aus Eisen)
Anzahl Wellen	8 Wellen unterschiedlicher Länge
Räder	4 Speichenräder (Reifen)
Energiequelle	Elastische potenzielle Energie im Gummiband
Zielgruppe	Kinder ab 8 Jahren, Bastler, Technikbegeisterte

2. Übersicht aller Bauteile

Das folgende Bild zeigt alle Bauteile des Fahrzeugs in einer sogenannten Explosionszeichnung. Jedes Teil ist beschriftet, damit du es direkt identifizieren kannst. Diese Zeichnung wurde mit der CAD-Software SolidWorks erstellt und zeigt genau, wie alle Komponenten zueinander stehen und in welcher Reihenfolge sie zusammengebaut werden.

Stückliste – Alle Teile auf einen Blick

Nr.	Bauteil	Anzahl	Funktion
1	**Fahrerkabine**	1×	Vordere Verkleidung, gibt dem Fahrzeug das Aussehen eines LKW
2	**Kastenrahmen Teil 1**	1×	Unterer Hauptrahmen – trägt alle mechanischen Bauteile
3	**Kastenrahmen Teil 2**	1×	Oberer Hauptrahmen – verbindet Laderaum und Antrieb
4	**Laderaum**	1×	Großer Aufbau hinten – kann Lasten bis 1 kg tragen
5	**Stäbchen (Verbindung)**	2 Typen	Verbinden Laderaum mit Chassis, verteilen die Kräfte
6	**Zahnstange**	1×	Herzstück des Antriebs – nimmt Gummibandkraft auf
7	**Träger der Zahnstange**	mehrere	Führen die Zahnstange präzise geradlinig
8	**Sperrteil der Zahnstange**	1×	Dient zur Blockierung der Zahnstange bei der Rückfahrt
9	**Halter des Gummibands**	1×	Hilft zur Fixierung des Gummibands an der Zahnstange
10	**Zahnrad Orange R1**	1×	Erstes Antriebsrad – greift direkt in die Zahnstange
11	**Zahnrad Orange R2**	1×	Zweites Antriebsrad – sitzend unter R1
12	**Zahnrad Grün klein R3**	2×	Kleine Übertragungs-Zahnräder (19 Zähne)
13	**Zahnrad Grün groß R4**	2×	Große Übertragungs-Zahnräder (42 Zähne)
14	**Zahnrad Grau R5**	1×	Treibt die Hinterachse an (42 Zähne)
15	**Zahnrad Blau R6**	1×	Überträgt Antrieb zur Vorderachse (37 Zähne)
16	**Zahnrad Grün klein R7**	1×	Letztes Zahnrad zur Vorderachse (19 Zähne)
17	**Schwungrad**	1×	Speichert kinetische Energie für gleichmäßige Fahrt
18	**Wellen (Stäbe)**	8×	Achsen auf denen die Zahnräder sitzen
19	**Spacer / Abstandshalter**	viele	Halten Zahnräder in präzisem Abstand auf der Welle
20	**Verbindungselemente (blau)**	viele	Fixieren Zahnräder und Wellen sicher
21	**Reifen**	4×	Speichenräder – Bodenkontakt und Kraftübertragung
22	**Muttern**	4×	Schraubverbindungen für Stäbe
23	**Gummiband**	1×	Einzige Energiequelle – speichert und gibt Energie ab



▲ *Abb. 1: Explosionszeichnung mit allen beschrifteten Bauteilen (SolidWorks)*

3. Beschreibung der einzelnen Bauteile

In diesem Kapitel wird jedes Bauteil einzeln vorgestellt. Du erfährst nicht nur, wie es aussieht, sondern auch genau, welche Rolle es im Gesamtsystem spielt. Denn nur wenn jedes Teil richtig sitzt und funktioniert, kann das Fahrzeug fahren.

3.1 Die Fahrerkabine

Die Fahrerkabine ist das erste, was man sieht, wenn man das Fahrzeug betrachtet. Sie sitzt ganz vorne auf dem Kastenrahmen und gibt dem Modell das typische Aussehen eines LKW. Die Kabine wurde komplett in 3D gedruckt und besteht aus einem festen PETG-Kunststoff, der robust und formstabil ist. Innen ist sie hohl, um Gewicht zu sparen.

Obwohl die Fahrerkabine keine mechanische Funktion im Antriebssystem hat, ist sie für das Erscheinungsbild des Fahrzeugs unverzichtbar. Sie sitzt auf dem vorderen Kastenrahmen und wird durch präzise Passungen gehalten – kein Kleber nötig. Beim Zusammenbau wird sie als letztes aufgesetzt.

▲ *Abb. 2:Fahrerkabine– 3D-Modell (SolidWorks)*

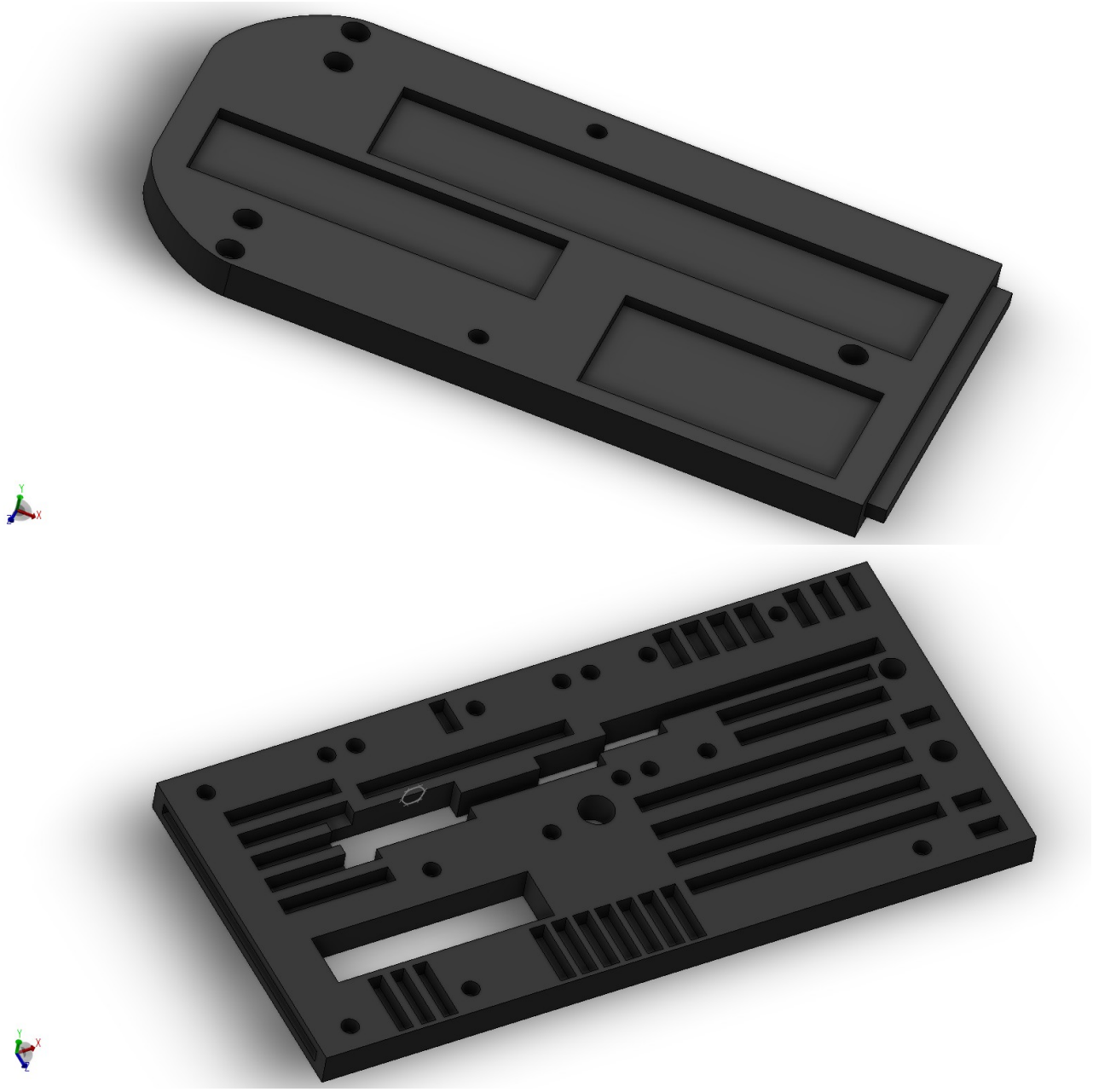
3.2 Die Kastenrahmen (Teil 1 und Teil 2)

Der Kastenrahmen ist das strukturelle Rückgrat des gesamten Fahrzeugs. Er besteht aus zwei Teilen: Kastenrahmen Teil 1 und Kastenrahmen Teil 2. Beide Teile sind schwarz gedruckt und aus PETG gefertigt, einem Material das besonders hohe Schlagfestigkeit besitzt und Verformungen unter Last widersteht.

Der Kastenrahmen muss ausreichend steif sein, um alle Kräfte des Antriebssystems aufzunehmen, ohne sich zu verbiegen. In ihn sind alle Bohrungen und Führungen eingebaut, die für die Wellen, die Zahnstange und die Verbindungselemente notwendig sind. Die präzise Positionierung dieser Bohrungen ist entscheidend: Wenn die Löcher auch nur wenige Millimeter verschoben wären, würden die Zahnräder nicht mehr korrekt ineinandergreifen. Deshalb wurden die Maße sehr sorgfältig mit Toleranzbereich in SolidWorks berechnet und

dann mit dem 3D-Drucker genau umgesetzt.

Teil 1 des Kastenrahmens bildet die Unterseite und trägt das gesamte Antriebssystem. Teil 2 sitzt darüber und verbindet den Rahmen mit dem Laderaum. Zusammen bilden sie eine stabile Einheit, die alle mechanischen Belastungen während der Fahrt zuverlässig aufnimmt.

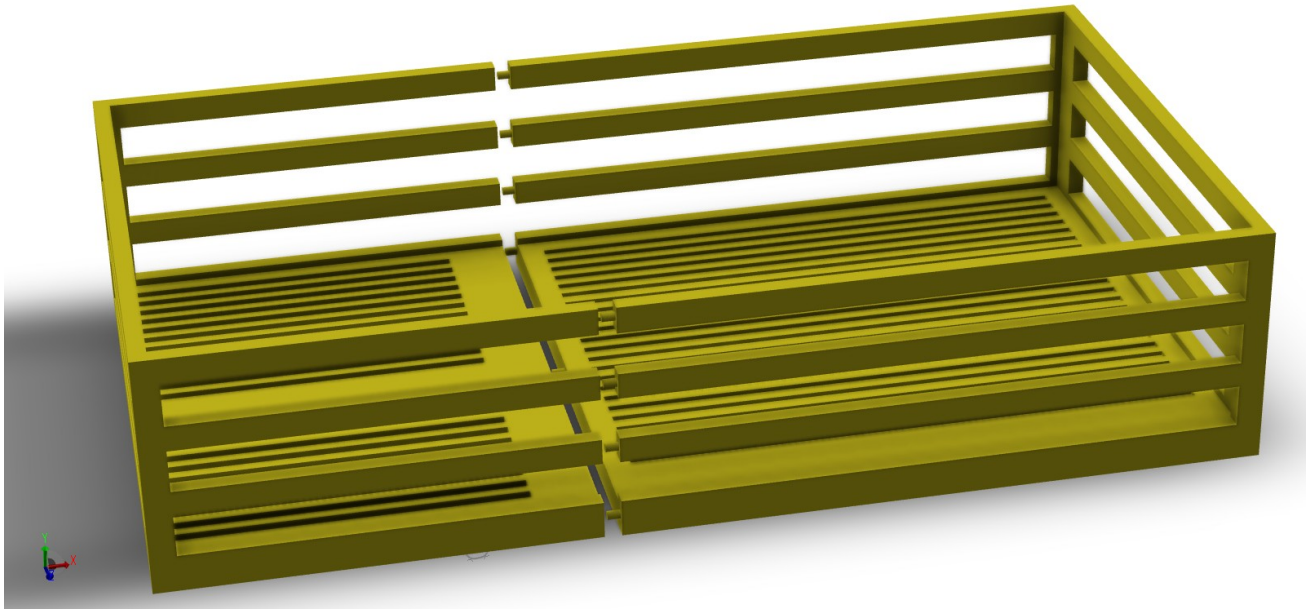


▲ *Abb. 3: Kastenrahmen Teil 1 (oben) und Teil 2 (unten) – 3D-Modell (SolidWorks)*

3.3 Der Laderaum

Er sitzt auf dem Kastenrahmen und ist in einem auffälligen Gelb-Grün gedruckt, was ihn sofort erkennbar macht. Der Laderaum wurde so dimensioniert, dass er eine Last von bis zu 1 kg tragen kann – eine beachtliche Leistung für ein 3D-gedrucktes Modell.

Die Gitterstruktur des Laderaums ist dabei kein rein ästhetisches Detail, sondern hat eine wichtige technische Funktion. Durch die offene Bauweise wird das Gewicht erheblich reduziert, ohne die Stabilität wesentlich zu beeinträchtigen. Weniger Gewicht bedeutet, dass das Gummiband mehr Energie für die Fortbewegung nutzen kann und das Fahrzeug weiter fährt.

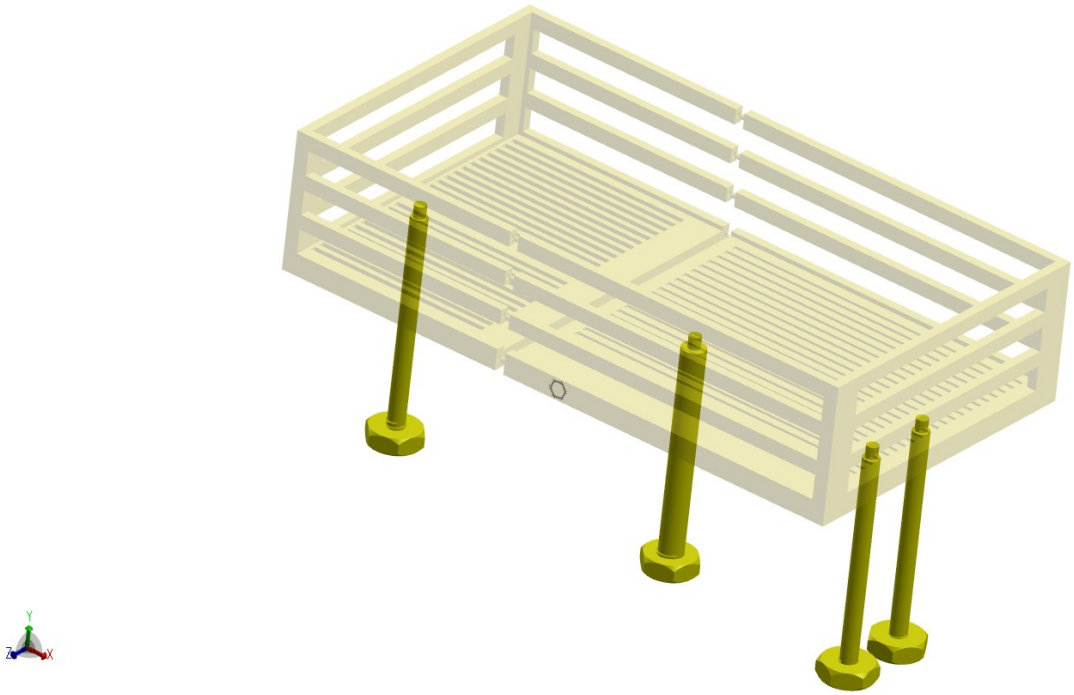


▲ *Abb. 4: Der Laderaum aus der SolidWorks-Darstellung*

3.4 Die Stäbchen – Verbindungselemente zwischen Laderaum und Chassis

Die Stäbchen sind dünne, stiftartige Bauteile, die den Laderaum mit dem Chassis verbinden. Es gibt zwei verschiedene Typen davon, die an unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden. Obwohl sie klein sind, spielen sie eine zentrale Rolle für die Stabilität des gesamten Aufbaus.

Ihre Hauptaufgabe ist es, die Kräfte, die beim Fahren auf den Laderaum wirken, gleichmäßig auf den Kastenrahmen zu verteilen. Ohne sie würde der Laderaum beim Anfahren oder auf unebenem Untergrund wackeln und sich verbiegen. Die Berechnung der richtigen Länge und Anzahl der Stäbchen war eine der anspruchsvollsten Aufgaben beim Design. Die *Länge* der Stäbchen ist direkt mit der Höhe zwischen dem Laderaum und Kastenrahmen verknüpft.



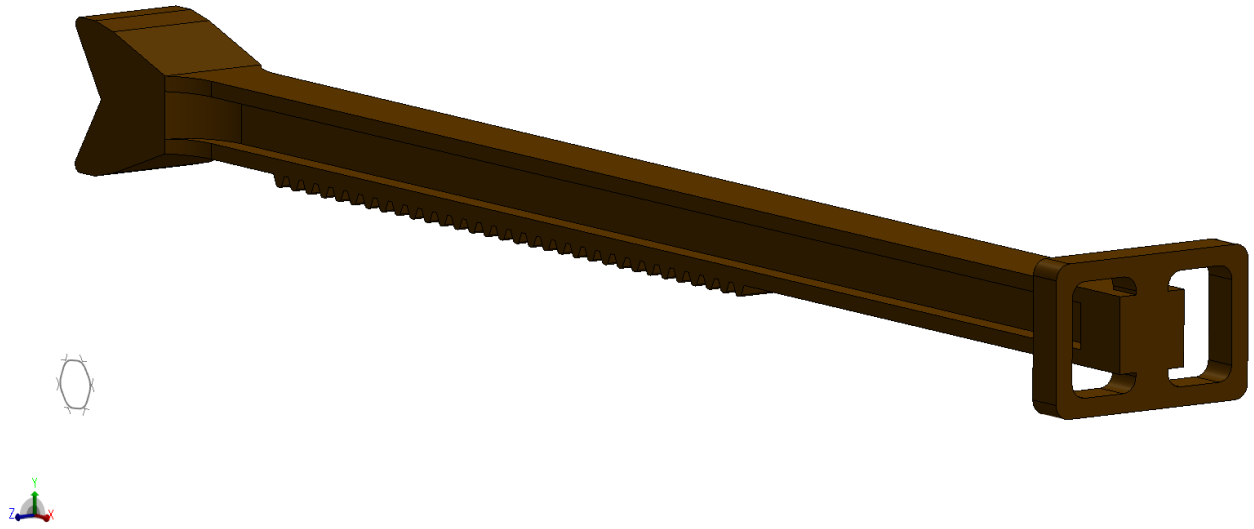
▲ *Abb. 5: Stäbchen und ihre Muttern mit dem Chassis (SolidWorks)*

3.5 Die Zahnstange – Das Herzstück des Antriebs

Die Zahnstange ist das absolut entscheidende Bauteil für die Funktion des gesamten Fahrzeugs. Sie ist eine lange, braun-orangefarbene Stange, die längs in der Mitte des Kastenrahmens verläuft. Auf einer Seite trägt sie feine Zähne, die genau in das erste Zahnrad (R1) eingreifen. Am Ende der Zahnstange befindet sich ein spezieller Halter, an dem das Gummiband befestigt ist.

Die Zahnstange ist dafür gemacht, eine geradlinige Hin-und-Her-Bewegung auszuführen. Wenn die Zahnstange nach vorne gedrückt wird, wird das befestigte Gummiband gespannt und speichert die eingebrachte Energie als sogenannte potenzielle elastische Energie. Sobald man das Fahrzeug loslässt, schiebt das Gummiband die Zahnstange zu seiner Ausgangsposition wieder zurück. Diese Bewegung versetzt dann das erste Zahnrad in Rotation, was die gesamte Antriebskette in Gang setzt.

Die Messungen auf der Zahnstange und des Ritzels R1 mussten in SolidWorks präzise aufeinander abgestimmt werden, damit die Zähne perfekt ineinandergreifen.

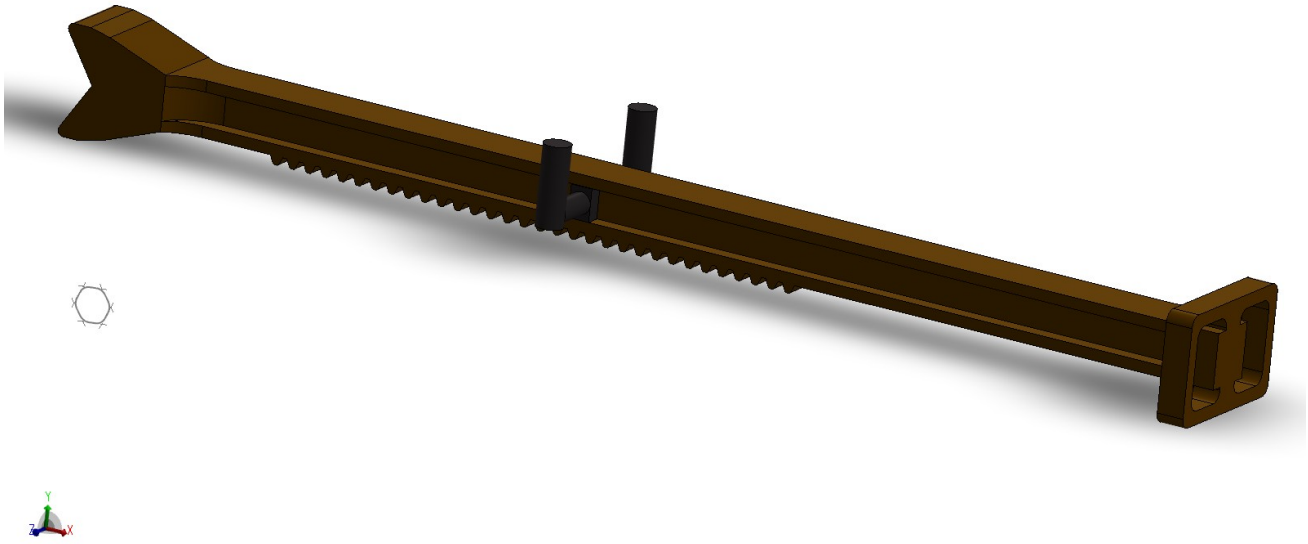


▲ *Abb. 6: Detail-Ansicht der Zahnstange mit Trägern und Gummiband-Halter (SolidWorks)*

3.6 Träger der Zahnstange, Sperrteil und Halter des Gummibands

▶ a) Träger der Zahnstange

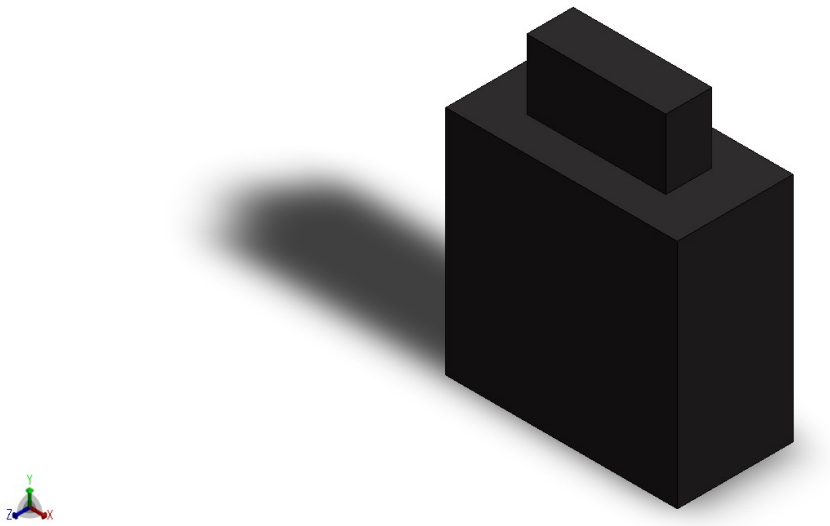
Der Träger der Zahnstange ist ein kleines, aber entscheidendes Bauteil. Seine Aufgabe ist es, der Zahnstange eine präzise Führung zu geben, damit diese sich nur in eine Richtung bewegen kann – genau gerade vor und zurück. Ohne den Träger würde die Zahnstange beim Fahren verdrehen oder wackeln, was dazu führen würde, dass die Zähne nicht mehr richtig greifen und das Antriebssystem nicht funktioniert. Der Träger sorgt also dafür, dass die gesamte Antriebskraft der Zahnstange an das erste Zahnrad weitergegeben wird.



▲ *Abb. 6: Träger der Zahnstange*

▶ b) Sperrteil der Zahnstange

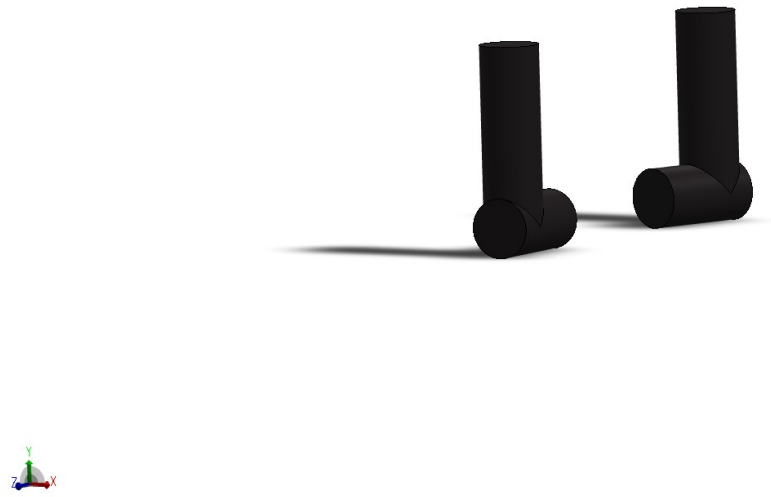
Das Sperrteil ist ein kleines Bauteil, das dafür sorgt, dass die Zahnstange beim Rückfahren nicht über die Nullposition hinausschießt. Es funktioniert wie ein mechanischer Anschlag und gibt dem gesamten System eine definierte Ausgangsposition. Das ist wichtig für eine präzise Einstellung und sorgt dafür, dass das Gummiband immer mit der richtigen Spannung arbeitet.



▲ *Abb. 7: Sperrteil der Zahnstange*

▶ c) Halter des Gummibands

Der Halter des Gummibands hat eine sehr einfache, aber unverzichtbare Funktion. Er fixiert das Gummiband sicher an der Zahnstange. Der Halter muss so konstruiert sein, dass er auch unter hoher Spannung nicht abrutscht oder bricht. Gleichzeitig ist er so dimensioniert, dass er die maximale Spannung des Gummibands korrekt auf die Zahnstange überträgt.



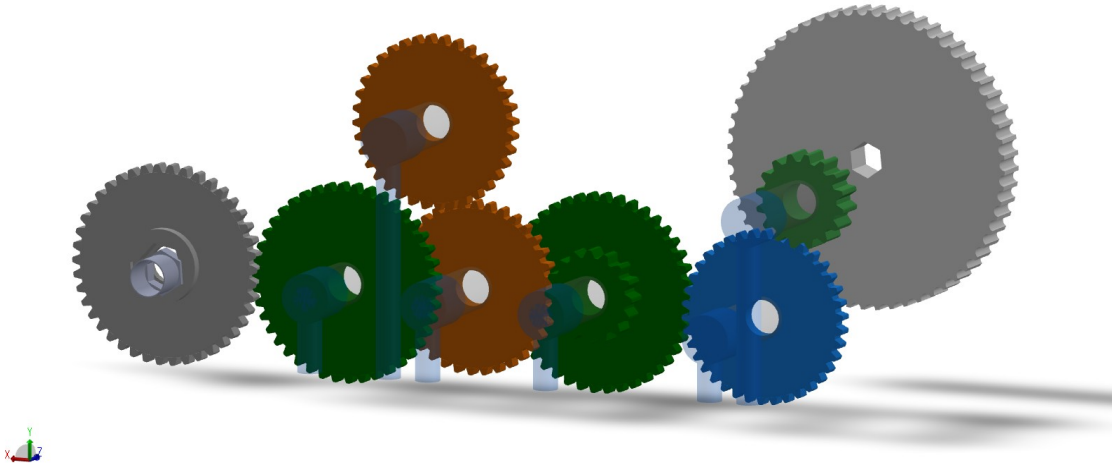
▲ *Abb. 8: Halter des Gummibands*

3.7 Das Antriebssystem – Zahnräder R1 bis R7 und Schwungrad

▲ *Abb. 7: Detailansicht Getriebe – Zahnstange, Ritzel und Halter des Gummibands (SolidWorks)*

Das Antriebssystem ist der technisch komplexeste Teil des Fahrzeugs. Es besteht aus sieben verschiedenen Zahnrädern (R1 bis R7) und einem Schwungrad, die alle zusammenarbeiten, um die lineare Bewegung der Zahnstange in eine Drehbewegung der Räder umzuwandeln. Die mechanische Energie wird dabei ausschließlich durch die Verzahnung zwischen den Zahnrädern übertragen.

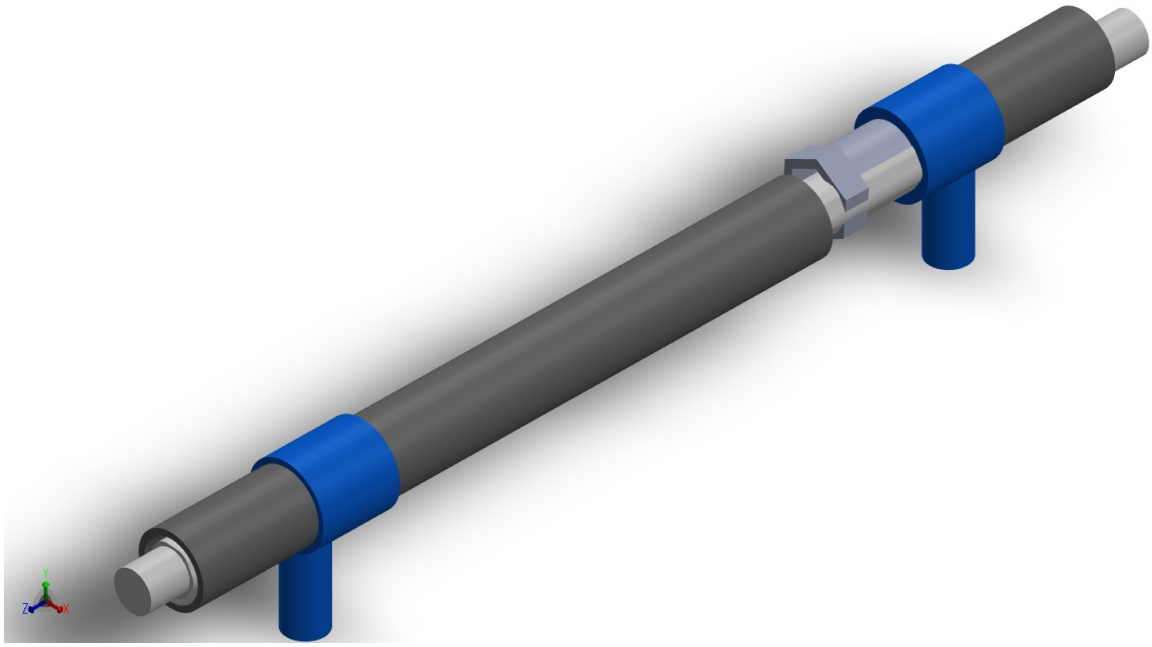
Das Schwungrad rotiert in der Gegenrichtung und speichert kinetische Energie. Wenn das System kurzzeitig instabil wird – zum Beispiel auf unebenem Untergrund – gibt das Schwungrad die gespeicherte Energie wieder ab und sorgt so für eine gleichmäßige, stabile Fahrt.



▲ *Abb. 9: Das gesamte Zahnrad-System – alle 7 Räder und das Schwungrad (SolidWorks)*

Kürzel	Farbe	Zähne	Teilkreis-ø	Aufgabe im System
R1	Orange	36	33,5 mm	Erstes Rad – greift in die Zahnstange, startet die Rotation
R2	Orange	36	33,5 mm	Sitzt unter R1, übernimmt die Drehbewegung von R1
R3	Grün (klein)	19	17,5 mm	Kleines Übersetzungsrad (×2, mit R4 verklebt)
R4	Grün (groß)	42	38,5 mm	Großes Rad (×2, fest mit R3 verbunden) – Übersetzung
R5	Grau	42	38,5 mm	Letztes Rad der Hinterachse – treibt die Hinterräder an
R6	Blau	37	33,5 mm	Überträgt Antrieb von hinten nach vorne (Vorderachse)
R7	Grün (klein)	19	17,5 mm	Letztes Rad vor der Vorderachse – dreht Vorderräder an

3.8 Wellen und Verbindungselemente



▲ *Abb. 10: Eine Welle mit blauen Verbindungselementen und Spacern (SolidWorks)*

Das Fahrzeug verfügt über 8 Wellen (Stäbe) unterschiedlicher Länge. Auf diesen Wellen sitzen alle Zahnräder. Die Wellen sind im Kastenrahmen gelagert und übertragen das Drehmoment zwischen den einzelnen Zahnrädern. Damit die Zahnräder auf den Wellen in der richtigen Position bleiben und nicht verrutschen, werden sie mit sogenannten grauen Spacern fixiert.

Damit auch der Abstand zwischen den Zahnrädern auf der Welle exakt stimmt, werden diese blauen Verbindungselemente verwendet. Der korrekte Abstand ist entscheidend. Nur wenn die Zahnräder den richtigen Abstand haben, greifen ihre Zähne optimal ineinander. Ist der Abstand zu groß, gibt es Spiel und die Kraft wird nicht vollständig übertragen. Ist er zu klein, blockieren die Räder. Die genaue Berechnung dieser Abstände war eine der kniffligsten Aufgaben beim Bau des Fahrzeugs.

3.9 Die Reifen

Abb. 11: Reifen(SolidWorks)

Die vier Reifen übertragen die Drehbewegung der Wellen auf den Boden und erzeugen damit die Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs. Die Reifen nehmen die gesamte Last des Fahrzeugs auf und verteilen sie gleichmäßig auf die Fahrbahn.

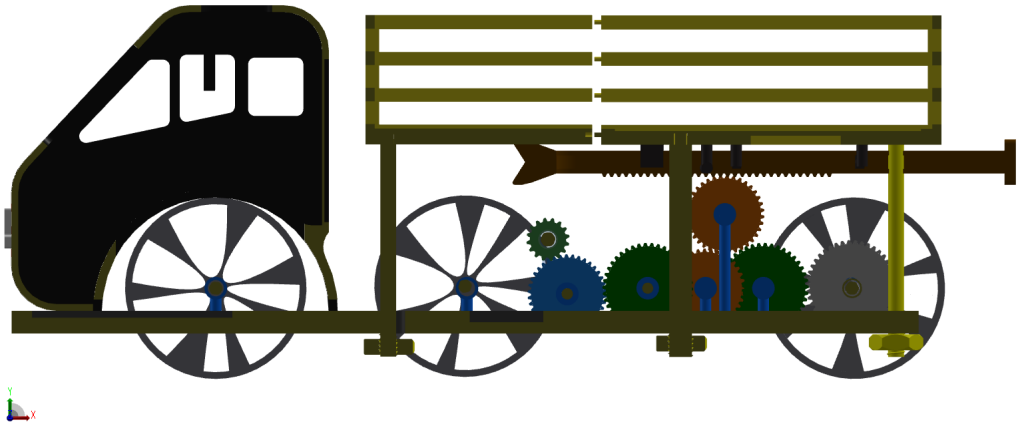
Das Speichendesign der Räder ist keine reine Designentscheidung: Durch die Speichen wird das Gewicht der Räder deutlich reduziert, ohne die Festigkeit wesentlich zu beeinträchtigen. Leichtere Räder bedeuten weniger Trägheit und damit eine bessere Beschleunigung. Zudem verbessern die Speichen die Reibung auf verschiedenen Untergründen. Die Reifen wurden in einem dunklen Grau gedruckt, passend zur Optik eines echten LKW.

3.10 Das Gummiband – Die Energiequelle

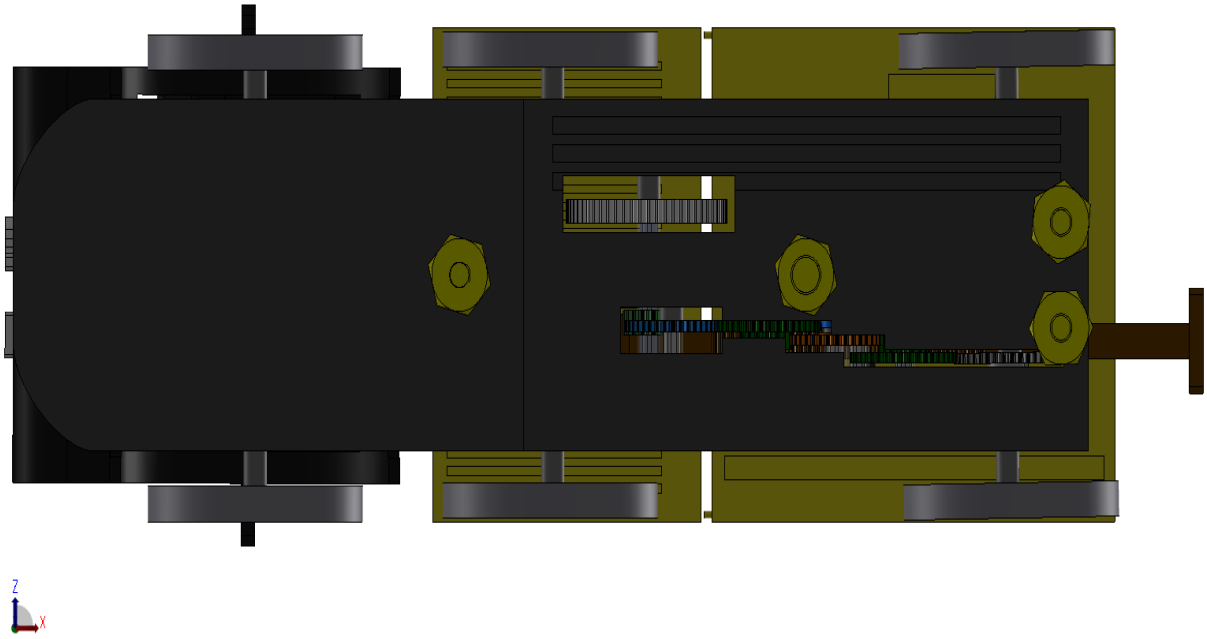
⚡ Physik des Gummibands – Wie Energie gespeichert wird
Das Gummiband ist das einzige "Kraftwerk" dieses Fahrzeugs. Es funktioniert nach dem Prinzip der elastischen potenziellen Energie.
Wenn das Gummiband gespannt wird (Fahrzeug zurückziehen), wird Energie in der elastischen Verformung des Gummis gespeichert.
Diese Energie kann mit der Formel $E = ½ \times k \times x^2$ berechnet werden (k = Federsteifigkeit, x = Ausdehnung).
Beim Loslassen wird die gespeicherte Energie schlagartig freigesetzt und zieht die Zahnstange zurück.
Die Energie fließt von der Zahnstange über die Zahnräder bis in die Räder – das Auto fährt!
Je mehr das Gummiband gespannt wird, desto weiter fährt das Auto (bis zum Grenzwert).

4. Wie funktioniert das Auto? – Der Antriebsmechanismus

Das Fahrzeug funktioniert nach dem Prinzip eines Zahnstange-und-Ritzel-Systems. Dieses Prinzip kommt auch in echten Autos zum Einsatz, zum Beispiel in der Lenkung, die in vielen Fahrzeugen eingebaut ist. Das Besondere an diesem Modell ist, dass das Zahnstangen-Ritzel-System nicht zum Lenken, sondern direkt zum Antreiben des Fahrzeugs verwendet wird.



▲ *Abb. 12: Seitenansicht des Fahrzeugs – das Antriebssystem ist auf der rechten Seite sichtbar*



▲ *Abb. 13: Hintersicht – die Zahnstange (braun) und das Zahnrad-System sind von oben zu sehen*

Der Energiefluss – Schritt für Schritt

Energiefluss vom Gummiband bis zu den Rädern
SCHRITT 1 — Energie speichern: Die Zahnstange wird nach vorne geschoben, das Gummiband wird gespannt. Potenzielle elastische Energie wird gespeichert.
SCHRITT 2 — Energie freisetzen: Das Gummiband zieht die Zahnstange zurück (Linearbewegung). Die gespeicherte Energie wird in mechanische Energie umgewandelt.
SCHRITT 3 — Linear → Rotatorisch: Die Zahnstange greift in das Zahnrad R1. Die Linearbewegung wird in eine Drehbewegung umgewandelt – R1 dreht sich erst.
SCHRITT 4 — Kraftübertragung: R1 dreht R2 → R2 dreht R3 → R3 dreht R4 → R4 dreht R5 (Hinterräder) und gleichzeitig R6 → R6 dreht R7 (Vorderräder).
SCHRITT 5 — Fahrt: Die Hinter- und Vorderräder drehen sich und das Fahrzeug bewegt sich vorwärts. Die kinetische Energie treibt das Modell an.
Schwungrad: Das Schwungrad speichert Energie und gibt sie bei Bedarf wieder ab, um eine gleichmäßige Fahrt zu gewährleisten.

Die Bedeutung des Übersetzungsverhältnisses

Das Übersetzungsverhältnis zwischen den Zahnrädern bestimmt, wie schnell sich die Räder drehen. Wenn ein kleines Zahnrad ein großes antreibt, dreht sich das große langsamer, aber mit mehr Kraft. Umgekehrt: Wenn ein großes Zahnrad ein kleines antreibt, dreht sich das kleine schneller. Im System dieses Fahrzeugs wurde das Übersetzungsverhältnis sorgfältig berechnet, um eine optimale Balance zwischen Geschwindigkeit und Kraft zu erzielen. Alle Zahnzahlen und Teilkreisdurchmesser wurden mithilfe der Formeln der Zahnradkinematik berechnet und in SolidWorks validiert.

5. Sicherheitshinweise & Tipps

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile wie Spacer und Verbindungselemente können verschluckt werden.
Das Gummiband niemals über seine maximale Dehnung hinaus spannen – Reißgefahr!
Nicht auf nassen oder sehr staubigen Oberflächen fahren – Rutschgefahr und Teile können korrodieren.
Das Fahrzeug nicht auf Treppen oder geneigten Flächen fahren
Gebrochene oder beschädigte Teile sofort ersetzen

Tipps für beste Fahreigenschaften

Das Fahrzeug fährt am besten auf glatten, harten Untergründen wie Laminat, Fliesen oder glattem Beton. Auf Teppichen oder unebenen Flächen verliert es zu viel Energie durch Reibung. Experimentiere mit verschiedenen Gummibändern (dicker = mehr Energie, aber auch mehr Widerstand) und finde das optimale Gummiband für deine Fahrtstrecke.

Die Position und genaue Abstimmung der Zahnräder ist viel wichtiger als die Stärke des Gummibands. Ein perfekt ausgerichtetes Getriebe mit einem normalen Gummiband fährt weiter als ein schief montiertes Getriebe mit einem starken Gummiband. Qualität vor Quantität!

Viel Spaß!